

オレオレVPNでどこでもフルトラVR

Sumi-Sumi

- お前は誰だ？
- これからのイベントと言えバ！
- フルトラをするという強い意思
- オレオレVPNでどこでもフルトラVR

お前は誰だ？

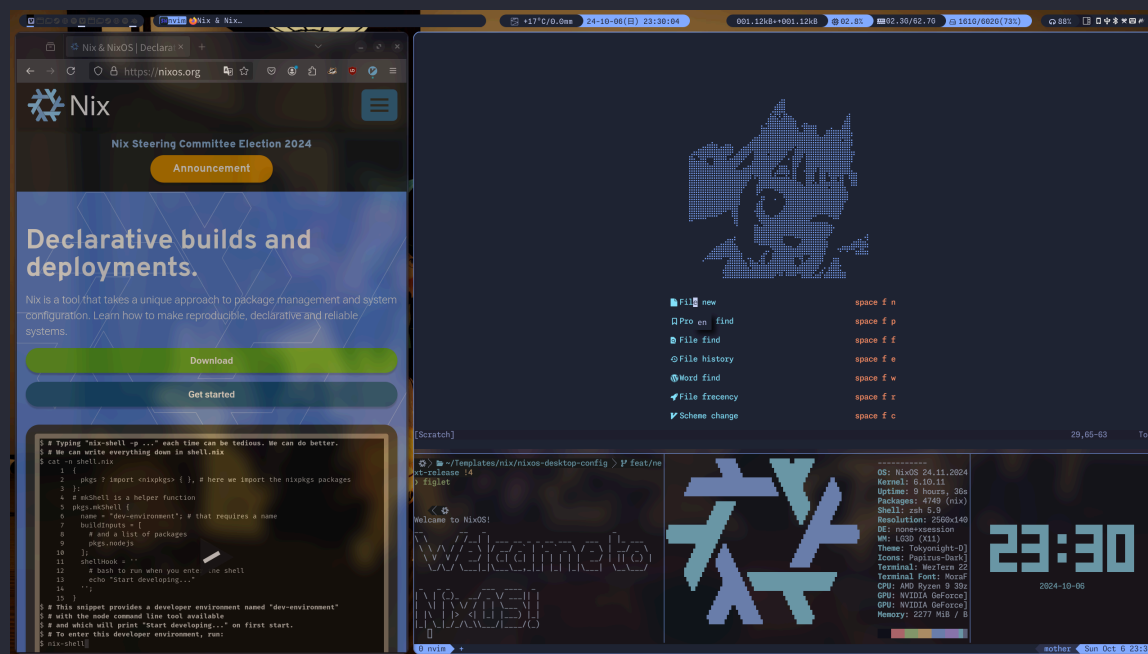
プロフィール

名前 Sumi-Sumi

ばいちゃ メイド
インフラ集会運営 etc...

リアル 院生（音声合成系）

インフラ HomeLab



My HomeLab

- 当然のようにブレード鯖！
- InfiniBand、業務用AP (WiFi 6E)完備！
- まだ点火されていない！



これからのイベントと言えは！

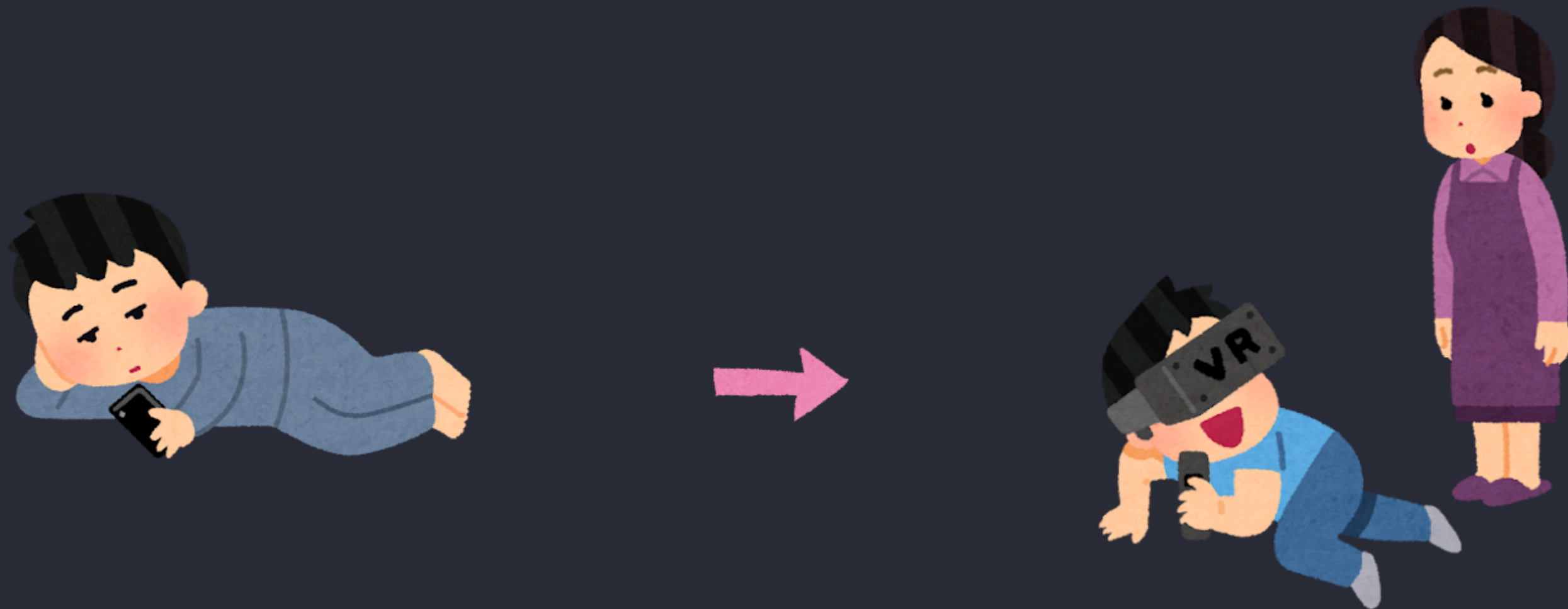
VKET REAL !



もあるけれど…
お盆→帰省



帰省してもすること…無くない??



→ VRChatしよう！

フルトラをするという強い意思

フルトラは身体認識に影響を与える

Evaluation of the impact of different levels of self-representation and body tracking on the sense of presence and embodiment in immersive VR

Guilherme Gonçalves · Miguel Melo ·
Luís Barbosa · José Vasconcelos-Raposo ·
Maximino Bessa

ソーシャル VR コンテンツにおける
普段使いのアバタによる身体所有感と体験の質の向上

小柳 陽光^{*1} 鳴海 拓志^{*2} 大村 廉^{*1}

An Avatar that is used daily in the social VR contents enhances the sense of embodiment
Akimi Oyanagi^{*1}, Takuji Narumi ^{*2} and Ren Ohmura^{*1}

持ち物リスト

- ゲーミングノートPC
- HMD
- ベースステーション ×2
- トラック ×3~5

ゲーミングノートPC

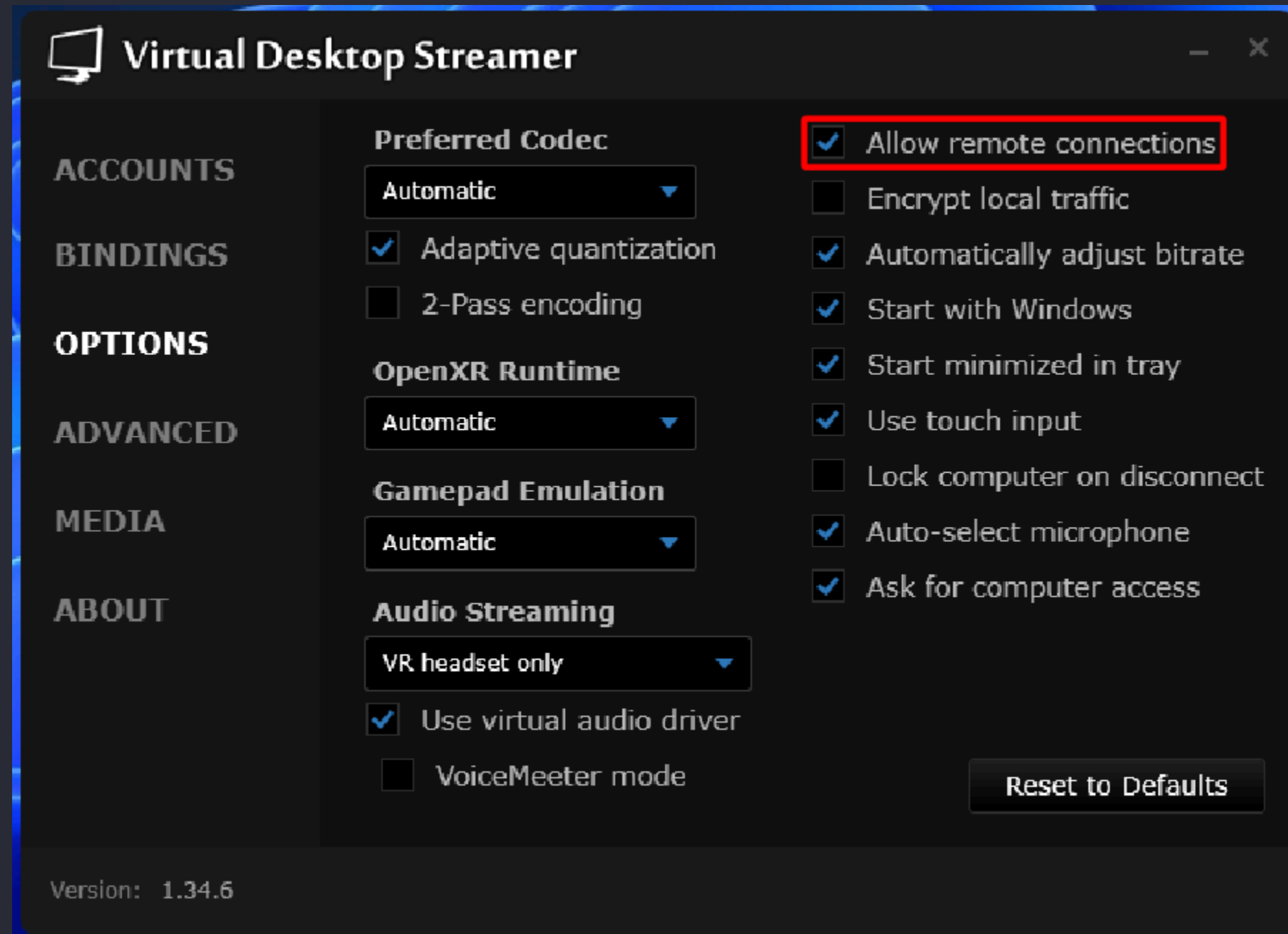
- お高い
- 割にデスクトップと比較すると性能が…
- とっても重い
- クソデカ充電器
 - 最早鈍器

→ できれば買いたくない

(HMD, フルトラ機材の重量には目を瞑る)

オレオレVPNでどこでもフルトラVR

Virtual Desktop でリモート接続は可能



フルトラは×

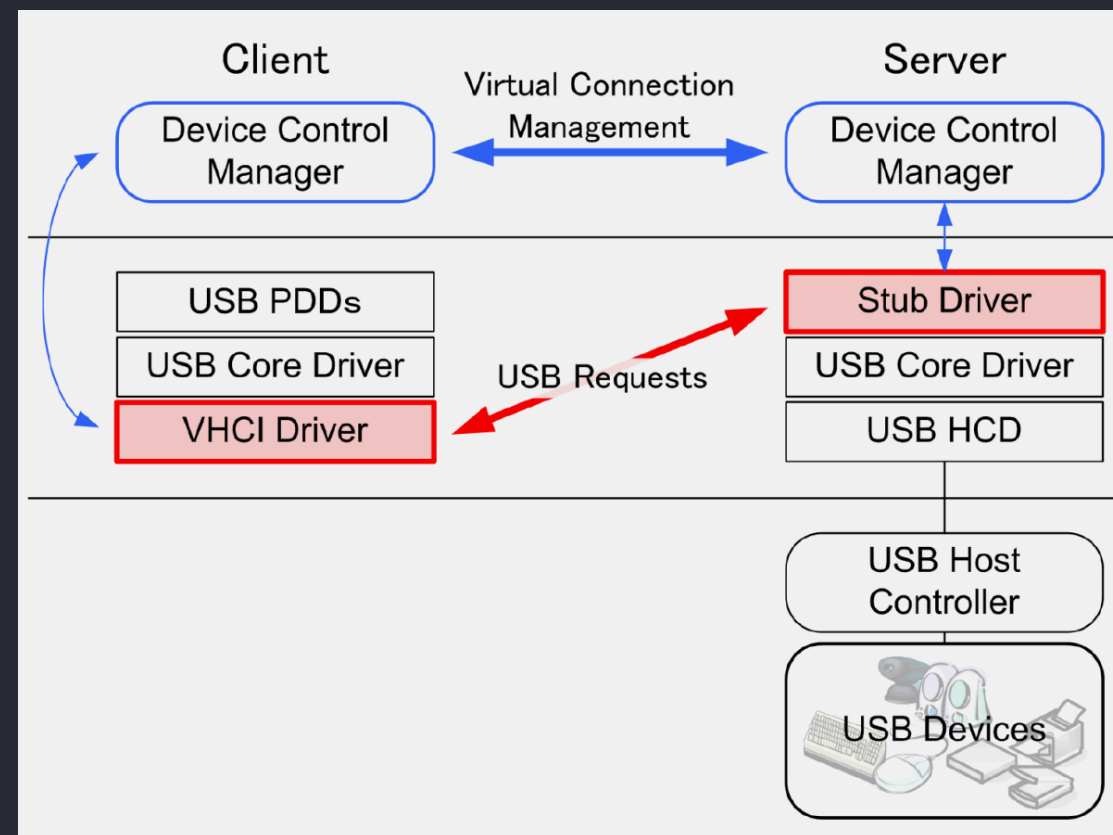
Dongle=USB...

USBでやりとりされるデータを
ネットワークで送受信すればいいじゃん！



USB/IP [Hirofuchi+, 2005]

- Server: USBの共有元マシン
- Client: USBの共有先マシン
- TCP/IPで通信



USB/IP

- Linux kernelに統合済み(3.17~)
- macやwindows向けの実装もある
 - server/client: [jiegec/usbip](#)
 - client: [vadimgrn/usbip-win2](#)

SuperDongleはできない…っぽい

ここまでで、フルトラVRはできる

1. USB/IPとVirtualDesktopの設定
2. ポート開放
3. ルーティング設定
 - FW：特定ポート宛ての通信を接続先IPに転送
 - SSHのポート転送
4. 接続確認

USB/IPは暗号化されていない

おそらく…

父母兄妹・隣人はあなたのVR生活に興味津々！
通信を傍受するだろう



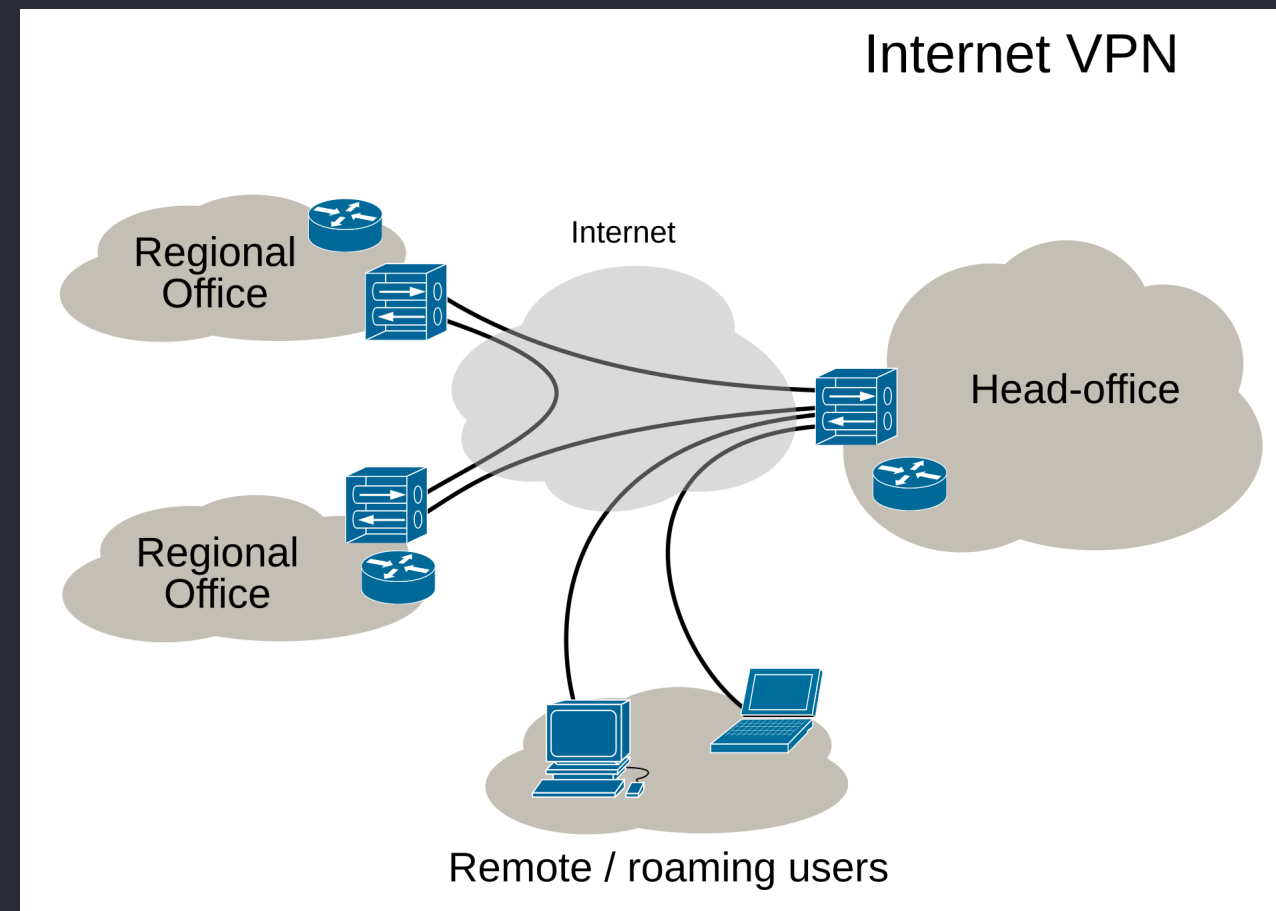
VirtualDesktopはend-to-endで暗号化されています

というよりは…

- アプリ毎にルーターでポート開放するのが面倒
- クライアント(接続先)側で操作が必要
 - 場合によってはSSH接続が必要

VPN: Virtual Private Network

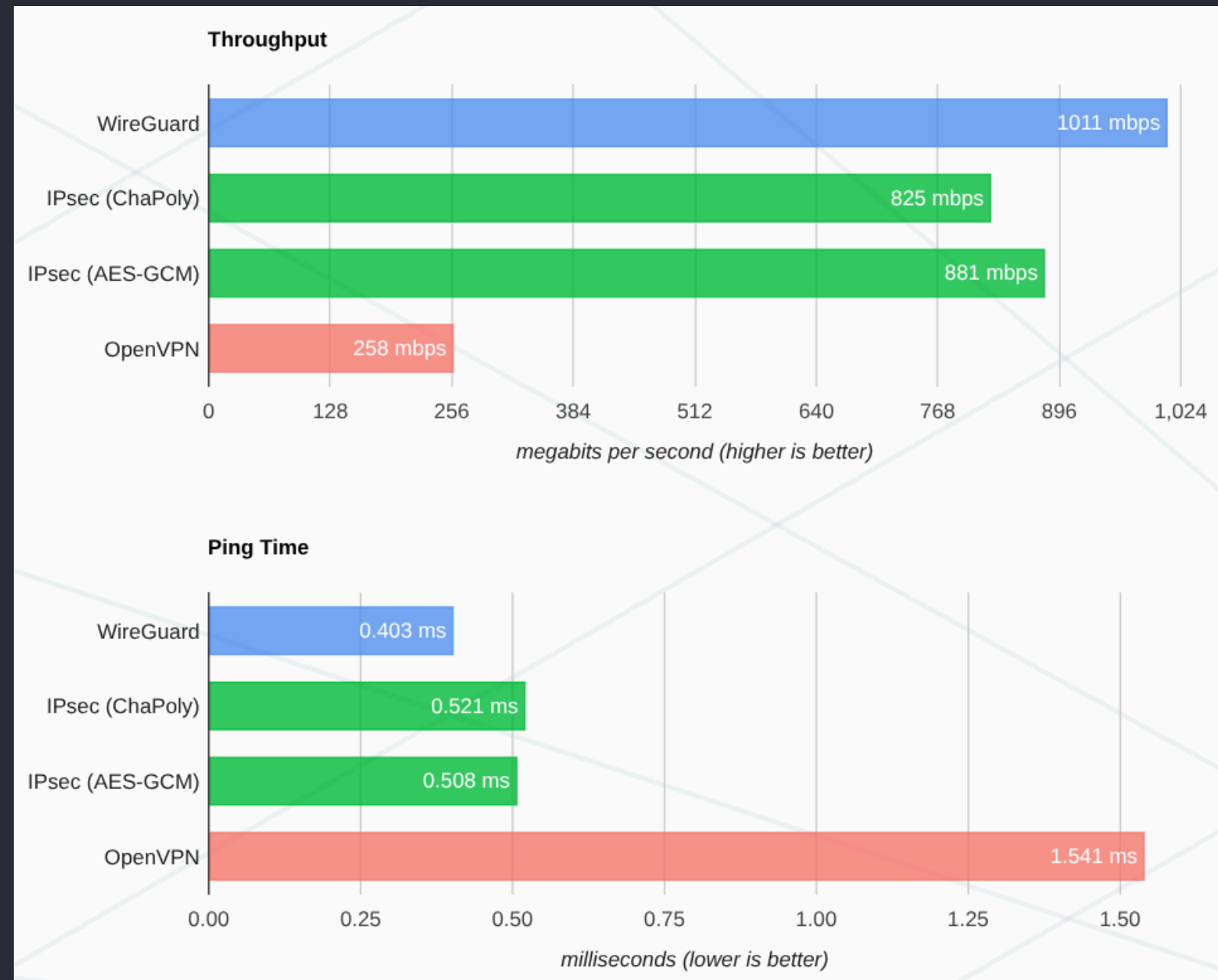
- 拠点間を仮想的な専用線で繋げるやつ
 - 「社内ネットワークに繋ぐにはー」で使うやつ
- 遠隔地でも同一ネットワークにいるように見せられる
- ポート開放はVPNで使うやつのみでOK





- Linux Kernelに統合済(5.6~)
- マルチプラットフォーム
- 仕様が公開されている
 - NDSS (セキュリティ分野のトップ会議)で採択済
- 商用VPNでの採用実績もあり
 - ProtonVPN
 - TailscaleVPN

軽量かつ高速



出典：<https://www.wireguard.com/performance/>

シンプルな構築手順

1. 秘密鍵と公開鍵の作成
 - 事前共有鍵も設定可
2. WireGuard用の仮想ネットワークデバイス作成
3. FWの設定
 - ローカルネットワークに出るため必須
4. 接続

- 両拠点共に100mbpsあれば、快適なVRChatができる
 - フルトラはやや追従にラグ有
- HaritoraXやmocopiもできる…はず…
- USB/IP
 - mac/windowsを接続元にするのは未検証
(事例はネットにあり)
 - Linux on mac (m1)で転送は検証済
- WireGuard
 - 中古デスクトップで十分作成可

この夏
VPN鯖からインフラ沼に飛び込もう！